



AI面接インタビューシステム

Day 14 報告書

プロジェクト: AI面接インタビューシステム

フェーズ: Phase 4 — Service層テスト導入・テストカバレッジ拡充

対象: Day 14 (Service層テスト9件 + API統合テスト拡充)

作成日: 2026-03-18

フレームワーク: Ruby on Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 14: Service層テスト導入・API統合テスト拡充

1. 概要

2. テスト基盤の改善

3. SessionManager テスト（25テスト）

4. ResponseEvaluator テスト（12テスト）

5. QuestionSelector テスト（16テスト）

6. RejectJudge テスト（16テスト）

7. LLMClient テスト（10テスト）

8. STTClient テスト（11テスト）

9. TTSCClient テスト（11テスト）

10. ResponseValidator テスト（13テスト）

11. PromptTemplate テスト（10テスト）

12. API統合テスト拡充（+24テスト）

まとめ

13. テスト結果サマリー

14. 変更ファイル一覧

Day 14: Service層テスト導入・API統合テスト拡充

1. 概要

Phase 4の初日として、**Service層のテスト完全導入**と**API統合テストの大幅拡充**を実施した。Day 13時点でService層テストカバレッジが0%だった状態から、主要9サービスすべてにRSpecテストを追加。API統合テストも7テスト→31テストに拡充。テスト総数は96→254（+158テスト、2.6倍）となり、全件パスを確認した。

254

テスト全件パス

+158

新規テスト追加

9

Service テスト新規

2.6x

テスト数の増加率

2. テスト基盤の改善

spec/rails_helper.rb への追加

ActiveSupport::Testing::TimeHelpers をRSpec全体に追加し、travel_to・freeze_time 等のタイムトラベルヘルパーを全テストで利用可能にした。

```
config.include ActiveSupport::Testing::TimeHelpers
```

理由: SessionManagerのタイムアウトテスト等で時間操作が必要なため。

3. SessionManager テスト（25テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/session_manager_spec.rb

メソッド	テスト数	内容
#start_interview	7	新規開始、言語指定、既存in_progress復帰、完了済みエラー、失敗済みエラー、abandoned復帰、トークン生成
.start_by_token	7	有効トークン、無効トークン、アクティビティ更新、完了済みエラー、タイムアウト、abandoned復帰、resume上限
#resume_interview	4	正常再開、非resumableエラー、resume上限、allow_resume=false
#touch_session	2	正常更新、タイムアウト
#check_timeout!	3	正常、タイムアウト+abandon、非in_progress
#get_interview_state	1	状態ハッシュの検証
#fail_interview	2	失敗+InterviewResult作成、既存Result返却
#complete_interview	2	pending回答エラー、正常完了+LLMモック
.expire_timed_out_sessions!	1	一括abandon

ポイント: SessionManagerはシステムの中核サービス。面接ライフサイクルの全パターン（開始→進行→タイムアウト→復帰→完了/失敗）をカバー。

4. ResponseEvaluator テスト（12テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/response_evaluator_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
テストモード	1	固定スコアでの評価
LLM評価	4	結果保存、加重平均再計算、合格判定、不合格判定
選択式問題	3	正解/不正解、大文字小文字無視
エラーハンドリング	2	空transcript、LLM失敗時のfailedステータス
リジェクション	1	RejectJudge呼び出し確認

設計判断: LLMのfinal_scoreを無視し、加重平均（relevance 40% + correctness 40% + clarity 20%）で再計算することをテストで検証。LLMの出力は不安定なため、サーバー側で一貫した算出ロジックを適用する。

5. QuestionSelector テスト (16テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/question_selector_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#get_next_question	4	未回答の最初を返す、order順、回答済みスキップ、全問完了エラー
#should_continue_interview?	2	未回答あり/全問完了
#get_question_text	2	テキスト返却、選択式options含む
分岐: selected_option	2	条件一致で含む/除外
分岐: score_above	2	スコア基準以上で含む/除外
分岐: score_below	1	スコア基準未満で含む
分岐: answered	2	回答済みで含む/除外
分岐ルールなし	1	常に含まれる

6. RejectJudge テスト (16テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/reject_judge_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#judge_after_response	8	auto_reject無効、必須質問不合格、基準以上通過、reject_on_required_fail=false、オプション質問、連続不合格、カウントリセツト、max=0
#judge_on_completion	4	auto_reject無効、平均スコア未達、平均スコア通過、スコア空
#apply_rejection!	3	正常適用、非リジェクト、非in_progress
RejectDecision	1	rejected?フラグ検証

7. LLMClient テスト (10テスト)

ファイル: spec/services/interview_engine/llm_client_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
OpenAI評価	5	正常レスポンス、APIキー未設定、タイムアウト、レート制限429、認証エラー401
Claude評価	2	正常呼び出し、APIキー未設定
不明モデル	1	デフォルトエラー
サマリー	2	正常サマリー、API失敗時デフォルト

モック方式: Net::HTTPのinstance_doubleを使用し、外部API呼び出しを完全モック化。sleepもスタブ化してテスト速度を維持。

8. STTClient テスト（11テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/stt_client_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
ファイルバリデーション	4	存在しない、不正形式、空ファイル、サイズ超過
API呼び出し	4	正常トランスクリプト、空トランスクリプト、500エラー、400エラー
APIキー	1	未設定
言語正規化	3	ja/en/未知言語

9. TTSClient テスト（11テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/tts_client_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#speak	8	正常音声生成、空テキスト、nilテキスト、APIキー未設定、429リトライ、500リトライ、400エラー、空音声レスポンス
言語別ボイス	3	ja/en/未知言語

10. ResponseValidator テスト（13テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/response_validator_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
.extract_json	6	通常JSON、コードブロック、テキスト内JSON、空文字列、nil、無効JSON
.validate_evaluation!	5	有効データ、必須キー欠損、非Hash、スコアクランプ、boolean変換
.validate_summary!	4	有効データ、必須キー欠損、配列制限、非配列変換

11. PromptTemplate テスト（10テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/prompt_template_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
.evaluation	4	日本語/英語プロンプト、言語フォールバック、サニタイズ
.summary	3	日本語/英語サマリー、空データエラー
.expected_schema	3	評価/サマリースキーマ、不明タイプエラー

12. API統合テスト拡充（+24テスト）

ファイル: spec/requests/api/interviews_spec.rb（7テスト → 31テスト）

エンドポイント	追加数	追加内容
POST /start	+2	remaining_seconds確認、重複start時の既存ID返却
POST /start_by_token	+5	正常開始、access_token未指定、無効トークン、タイムアウト410、resume上限403
GET /status	+2	リジェクション情報、404
GET /next_question	+4	正常取得（TTSモック）、全問完了、非in_progressエラー、タイムアウト410
POST /submit_answer	+7	テキスト回答成功、不正question_id、二重回答防止、入力なし、Job enqueue、selected_option、タイムアウト
POST /complete	+2	正常完了（LLMモック）、pending回答エラー
POST /resume	+3	正常再開、非resumable、resume上限
認証	+2	有効トークン（ヘッダー）、access_tokenパラメータ
Content-Type	+1	application/json受入

まとめ

13. テスト結果サマリー

テスト数の推移

時点	テスト数	増加
Day 11（テスト基盤導入）	96	—
Day 13（最終整備）	96	0
Day 14（Service層テスト）	254	+158

カバレッジ比較

75%	31	254	0
Service層カバレッジ (0% → 75%)	APIテスト数 (7 → 31)	総テスト数 (全件パス)	テスト失敗数

Service層テスト詳細

Service	テスト数	状態
SessionManager	25	完了
ResponseEvaluator	12	完了
QuestionSelector	16	完了
RejectJudge	16	完了
LLMClient	10	完了
STTClient	11	完了
TTSCClient	11	完了
ResponseValidator	13	完了
PromptTemplate	10	完了
AudioInterviewService	—	未 (ffmpeg依存)
MediaProcessor	—	未 (ffmpeg依存)
EvaluateInterviewResponseJob	—	未 (Job単体)

14. 変更ファイル一覧

新規作成ファイル (9件)

<code>spec/services/interview_engine/session_manager_spec.rb</code> SessionManager テスト (25テスト)	<code>spec/services/interview_engine/response_evaluator_spec.rb</code> ResponseEvaluator テスト (12テスト)
<code>spec/services/interview_engine/question_selector_spec.rb</code> QuestionSelector テスト (16テスト)	<code>spec/services/interview_engine/reject_judge_spec.rb</code> RejectJudge テスト (16テスト)
<code>spec/services/interview_engine/llm_client_spec.rb</code> LLMClient テスト (10テスト)	<code>spec/services/interview_engine/stt_client_spec.rb</code> STTClient テスト (11テスト)
<code>spec/services/interview_engine/tts_client_spec.rb</code> TTSCClient テスト (11テスト)	<code>spec/services/interview_engine/response_validator_spec.rb</code> ResponseValidator テスト (13テスト)
<code>spec/services/interview_engine/prompt_template_spec.rb</code> PromptTemplate テスト (10テスト)	

修正ファイル（2件）

ファイル	変更内容
spec/rails_helper.rb	ActiveSupport::Testing::TimeHelpers をインクルード
spec/requests/api/interviews_spec.rb	7テスト → 31テストに拡充（+24テスト）

セットアップ手順

```
# 1. Gem インストール（production除外）
bundle config set --local without production
bundle install

# 2. DB作成・マイグレーション
bundle exec rails db:create
bundle exec rails db:migrate

# 3. テスト用DB
RAILS_ENV=test bundle exec rails db:create db:migrate

# 4. テスト実行
bundle exec rspec

# 5. 詳細レポート
bundle exec rspec --format documentation
```

次のステップ（Day 15 候補）

項目	優先度	概要
AudioInterviewService/MediaProcessor テスト	中	ffmpegモック化によるテスト
EvaluateInterviewResponseJob テスト	中	Jobの単体テスト
N+1クエリ最適化	中	Bulletの導入・include/eager_load
レート制限（Rack::Attack）	中	API保護強化
Rails 7.0+ アップグレード	低	EOL対応
メール通知機能	低	ActionMailer統合